

Exercícios de Java: Interação entre Objetos

Dani J. Czelusniak, Prof. Dr.

1 Exercício 1: Sistema de Biblioteca Simples

Enunciado

Desenvolva um minissistema para uma biblioteca. Crie uma classe `Livro` que contenha os atributos `titulo`, `autor` e `disponivel` (booleano que indica se o livro está na biblioteca). Crie também uma classe `Leitor` com os atributos `nome` e `livroEmprestado` (do tipo `Livro`).

A classe `Leitor` deve possuir os métodos:

1. `pegarEmprestado(Livro livro)`: Se o livro estiver disponível, o leitor guarda a referência do livro no seu atributo e altera a disponibilidade do livro para `false`.
2. `devolverLivro()`: Remove a referência do livro do leitor e altera a disponibilidade do livro de volta para `true`.

Na classe principal (no método `main`), instancie um livro e um leitor. Faça o leitor pegar o livro emprestado, exiba o status na tela e, em seguida, faça-o devolver o livro.

2 Exercício 2: Sistema de Compras e Estoque

Enunciado

Simule um processo de venda de um e-commerce. Crie uma classe `Produto` contendo `nome`, `preco` e `quantidadeEstoque`. Crie um método nesta classe chamado `reduzirEstoque(int quantidade)`.

Crie também uma classe `Pedido`, que deve conter o `nomeCliente`, o `produto` (do tipo `Produto`) e a `quantidadeComprada`. O `Pedido` deve ter um método `fecharPedido()`, que calcula o valor total (preço do produto multiplicado pela quantidade comprada), chama o método para reduzir o estoque do produto e exibe o resumo da compra.

No método `main`, instancie um produto com estoque inicial, crie um pedido para um cliente associando esse produto, e acione o método de fechar pedido. Imprima o estoque final do produto para comprovar a interação.

3 Exercício 3: Batalha Simples de RPG

Enunciado

Desenvolva um pequeno sistema de combate de RPG contendo três classes: `Arma`, `Personagem` e a classe com o método `main`.

A classe `Arma` deve ter um `nome` e um `bonusDano` (inteiro).

A classe `Personagem` deve ter `nome`, `pontosVida` (inteiro) e `armaEquipada` (do tipo `Arma`). O personagem deve possuir os métodos:

1. `equiparArma(Arma arma)`: Associa um objeto arma ao personagem.
2. `atacar(Personagem alvo)`: Calcula o dano (dano base fixo de 5 + bônus da arma equipada) e subtrai dos pontos de vida do personagem alvo passado como parâmetro.

No `main`, crie duas armas diferentes e dois personagens. Equipe as armas neles, faça um personagem atacar o outro e exiba os pontos de vida restantes do alvo.